Síntese executiva para discussão científica — PG Frontier

Walter Yanko de Aragão Brandão

20 October 2026

1 Resultado e escopo

Foram executadas 5320 trajetórias principais, 400 confirmações e 18 verificações de grade. Esta entrega documenta o núcleo computacional e permanece PARCIAL frente à missão integral. A auditoria recalculou IAE e RMSE em 5720 arquivos de trajetória. O histórico completo ICAC e o modelo físico calibrado M1 não foram recuperados.

A contribuição matemática mais útil é separar as dependências físicas necessárias para a ambiguidade. Com cinética de primeira ordem em A e capacidades caloríficas constantes, duas direções químicas podem permanecer invisíveis às temperaturas. Tornar a camisa recíproca não remove esse núcleo. Propriedades independentes dependentes de temperatura podem reduzir esse núcleo, sem necessariamente fornecer sinal mensurável no tempo útil ao controle.

2 Resultados de controle

Melhoria positiva favorece o candidato. As diferenças são pareadas por semente e condicionadas à suíte finita, com modelos e limites compartilhados. Não equivalem a uma conclusão industrial.

Candidate	Baseline	Gain (%)	IAE diff.	CI lower	CI upper	Holm p
P2 regret	B1 ukf	0.63459	0.0008501	-0.0010082	0.0028354	0.41857
P3 adaptive regret	B2 both	0.65721	0.00057897	-0.00020713	0.0014596	0.41857
B2 both	B2 estimator	39.912	0.058515	0.056526	0.060461	3.1106e-22

Os ganhos adicionais de P2 e P3 foram 0,63% e 0,66%, com IC incluindo zero, sem confirmação de benefício. O ganho de 39,91% vem de compartilhar a correção paramétrica com o preditor. O PI teve IAE favorável, mas excedeu amplamente a temperatura limite; informação química ajudou no inventário incerto, sem ganho uniforme sob mismatch.

O confronto contínuo utiliza a mesma parametrização curta de dois blocos. Ainda falta a comparação com o NMPC histórico de horizonte 57 e seis movimentos, além da sintonia competitiva do PI/MHE. A meta exploratória de 10% não deve ser lida como promessa ou como critério suficiente de publicação.

3 Contraexemplos e perguntas para discussão

scenario	Candidate	Gain (%)	CI lower	CI upper
correlated noise	B0 PI	-592.59	-0.012046	-0.0090047
saturation	P5 noisy	-453.52	-0.011561	-0.0035668
saturation	B2 both	-414.81	-0.0099462	-0.00387
correlated noise	B2 both	-398.96	-0.010116	-0.0040413
dropout	P5 noisy	-381.22	-0.0093647	-0.0033412
nominal	P5 noisy	-381.22	-0.0093315	-0.0032564

Perguntas centrais para colaboradores: quais correlações experimentais Cp(T) devem substituir as hipóteses? Qual é a informação inicial realmente disponível sobre os inventários? O ganho de cada contraste persiste quando horizonte, solver e orçamento são equiparados ao baseline histórico? Qual sensor adicional pode ser instalado e qual seu atraso real?

4 Decisão científica e próximo gate

A limitação do modelo histórico está demonstrada sob hipóteses explícitas. Uma limitação universal do reator físico não está demonstrada. O valor de informação depende do objetivo e da autoridade de atuação. O artigo não deve reivindicar nova teoria geral, melhor controlador universal ou validação industrial.

O pacote fornece código, dados, figuras, fontes LaTeX, PDF compilado, DOCX, revisão dirigida e registro das lacunas. Para promover a versão a FINAL: recuperar e reexecutar ICAC/C08; obter propriedades físicas e dinâmica de analisadores; concluir baselines contínuos fortes; revisar causalidade/identificabilidade com especialista; confirmar regimes novos; e só então decidir o periódico e a submissão.